

Test Bloque B3 #23

Actualizado el 18/03/2026

1. Cuando se realiza una petición de cambio:

- a) se realiza de manera informal
- b) es aprobada por el comité de asociados de cambios solo cuando es urgente
- c) se incluye los cambios en SLR y SLA
- d) se genera una RFC

2. En el modelo Entidad/Relación extendido las relaciones débiles:

- a) Son las que existen entre entidades débiles.
- b) Únicamente las que existen entre una entidad regular y otra entidad débil cuya identificación depende de la identificación de la anterior.
- c) Son las que existen entre una entidad regular y otra entidad débil, independientemente de que la dependencia sea por identificación o existencia.
- d) Son las que existen entre una entidad regular y otra entidad débil cuya existencia no depende de la existencia de la anterior.

3. ¿Qué requisitos no funcionales define el cumplimiento con normativas legales?

- a) Requisitos de rendimiento.
- b) Requisitos organizativos.
- c) Requisitos de producto.
- d) Requisitos externos.

4. Señale la respuesta INCORRECTA con respecto a la comprobación de la consistencia de un DFD resultado de una explosión:

- a) No deben de faltar flujos de datos de entrada o salida que acompañaban al proceso del nivel superior
- b) No debe aparecer algún flujo de datos que no estuviese ya asociado al proceso del nivel superior
- c) Todos los elementos del DFD resultante deben estar conectados directa o indirectamente con los flujos del proceso origen
- d) Las entidades externas deben descomponerse en cada explosión del DFD al igual que el resto de los elementos

5. En UML, las restricciones estándar que solo se aplican a las relaciones de generalización en el contexto de la herencia múltiple son:

- a) complete, disjoint
- b) incomplete, overlapping
- c) complete, incomplete
- d) disjoint, overlapping

6. En UML, NO es un diagrama dinámico:

- a) Diagrama de secuencia.
- b) Diagrama de estado.
- c) Diagrama de despliegue.
- d) Diagrama de colaboración.

7. La norma ISO 9004 hace referencia a:

- a) Recomendaciones para la mejora del desempeño en sistemas de gestión de la calidad.
- b) Guía relativa a las auditorías de la gestión de la calidad y de la gestión medioambiental.
- c) Requisitos de los sistemas de gestión de la calidad.
- d) Fundamentos y vocabulario en el ámbito de los sistemas de gestión de calidad.

8. Cuando describimos o identificamos requisitos de una aplicación con términos como eficiencia, accesibilidad, usabilidad o precio deseados, estamos hablando de requisitos:

- a) Funcionales.
- b) No funcionales.
- c) Web.
- d) No son requisitos.

9. En el contexto del diseño y la programación de ordenadores, un módulo es:

- a) Una unidad intercambiable que realiza una función específica y tiene conexiones con el entorno.
- b) Una parte fija de un sistema informático que realiza las operaciones aritmético-lógicas.
- c) Una parte del entorno de un sistema informático.
- d) Un ordenador dedicado a una tarea específica o para un rango reducido de tareas.

10. ¿Cuál de los siguientes no es un componente de CORBA?

- a) Dynamic Invocation Interface (DII)
- b) Object Request Broker (ORB)
- c) Dynamic Skeleton Interface (DSI)
- d) Todos lo son

11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) Las pruebas de caja blanca se miden por cobertura de segmentos, de ramas, de condición/decisión, de bucles
- b) Las pruebas de caja blanca son pruebas de Sistema
- c) Las pruebas de caja negra se miden por cobertura de segmentos, de ramas, de condición/decisión, de bucles
- d) Las pruebas de caja negra son pruebas de Regresión

12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) Si aumenta la calidad del producto, los costes de la no-calidad disminuyen
- b) Si aumenta la calidad del producto, los costes de la no-calidad aumentan
- c) Si aumenta la calidad del producto, el coste del sistema de calidad no aumenta
- d) Si aumenta la calidad del producto, el coste del sistema de calidad disminuye

13. En un cluster activo-pasivo:

- a) Todos los nodos del cluster reciben la misma parte de carga.
- b) Disponemos de dos nodos con el mismo servicio a los que los clientes se pueden conectar indistintamente de forma simultánea.
- c) Los clientes se conectan al activo y los procesos de menor prioridad se ejecutan en el pasivo.
- d) La carga la asume uno de los nodos y en caso de caída se traspasa a otro nodo.

14. Indique la respuesta incorrecta: El modelo EFQM:

- a) Es un modelo basado en la evaluación externa.
- b) Consta de 9 criterios de evaluación.
- c) Requiere del umpruniso y liderazgo de la dirección.
- d) Es un modelo europeo.

15. Indique de las siguientes cual no es una metodología de desarrollo orientada a objetos:

- a) SA/SD
- b) OMT
- c) Proceso Unificado de modelado
- d) Tarjetas de clase

16. Suponiendo un ciclo de vida en cascada con fases de requisitos del sistema global y sistema software, diseño preliminar, diseño detallado y codificación ¿dónde se realiza la implementación del sistema?

- a) Diseño detallado
- b) Codificación
- c) Requisitos del sistema software
- d) Diseño preliminar

17. ¿Cuál de las siguientes técnicas se utilizan en la actividad ASI 7 (Elaboración del Modelo de Procesos) según la Metodología MÉTRICA v3?

- a) Diagrama de Flujo de Datos y Matricial.
- b) Casos de Uso y Catalogación.
- c) Normalización y Prototipado.
- d) Cálculo de Accesos Lógicos y Diagrama de Clases.

18. Al esfuerzo requerido para transferir un programa desde una cierta configuración hardware o entorno operativo a otro se llama:

- a) Portabilidad
- b) Reusabilidad
- c) Interoperatividad
- d) Mantenibilidad

19. ¿Qué es el Marco Común de Evaluación (CAF) 2013?

- a) CAF ofrece dos sistemas de puntuación, el clásico y el refinado, solo el primero de ellos está fundamentado sobre el Ciclo de Deming.
- b) Es uno de los ejes del modelo EFQM.
- c) Es una herramienta de gestión de la calidad total, desarrollada por y para el sector público.
- d) Es una autoevaluación que debe realizar una organización conforme a lo que dicta la norma ISO 9000.

20. El documento de metodología Métrica 3 que describe el marco de referencia para el desarrollo de los sistemas de información que responden a los objetivos estratégicos de la organización es el:

- a) Diseño del Sistema de Información (DSI)
- b) Análisis del Sistema de Información (ASI)
- c) Estudio de la Viabilidad del Sistema (EVS)
- d) Plan de Sistemas de Información (PSI)

21. El creador de la técnica de modelado de objetos (OMT) fue:

- a) Pressman.
- b) Rumbaugh.
- c) Grady Booch.
- d) Kent Beck.

22. El lenguaje Gherkin, es un lenguaje que se utiliza para diseño de pruebas tempranas, antes de implementar el código, utilizando lenguaje natural de comprensión sencilla para el usuario del negocio. Una herramienta que implementa la generación de pruebas basada en el lenguaje Gherkin es:

- a) Sonarqube
- b) Kubernetes
- c) Cucumber
- d) SpringBoot

23. ¿Qué nombre recibe, en el paradigma de orientación a objetos, el principio de diseño que establece que las interfaces definidas deben tener una finalidad específica?

- a) Principio abierto-cerrado.
- b) Principio de segregación de interfaces.
- c) Principio de responsabilidad simple.
- d) Principio de sustitución.

24. Señale la respuesta FALSA relativa a SQuaRE (Software Product Quality Requirements and Evaluation):

- a) Permite la evaluación de la calidad del software.
- b) Su certificación es complementaria a ISO/IEC 15504-SPICE.
- c) Así se conoce a las normas de la familia ISO/IEC 25000.
- d) Es un framework de programación de requisitos software.

25. ¿Qué diagrama UML muestra el flujo de acciones en curso, no necesariamente atómicas, en relación a la estructura de estados del sistema?

- a) Diagrama de secuencia.
- b) Diagrama de estados.
- c) Diagrama de actividad.
- d) Diagrama de colaboración.

26. ¿Cuál de las siguientes metodologías es considerada como una metodología ágil?

- a) RAD.
- b) OpenUP.
- c) SSADM.
- d) UP.

27. Respecto al conceptp de "tag":

- a) es el directorio del repositorio con la versión principal
- b) es el directorio del repositorio con los hitos de la versión principal, a modo de histórico
- c) es el directorio del desarrollador con una derivación de la versión principal
- d) es el directorio del repositorio con una derivación de la versión principal

28. ¿Cuál de los siguientes no es un diagrama UML (Lenguaje Unificado de Modelado)?

- a) Diagrama de casos de uso
- b) Diagrama de despliegue
- c) Diagrama de nivel 2
- d) Diagrama de interacción

29. ¿Cuáles son los principios del marco de gobierno del modelo de referencia COBIT 2019?

- a) Proveer valor a los interesados, y enfoque holístico de los componentes.
- b) Basado en un modelo conceptual, abierto y flexible, y alineado con los estándares más relevantes.
- c) Sistema de gobierno dinámico, y gobierno distinto de la gestión.
- d) Adaptarse a las necesidades de la empresa, y sistema de gobierno "end-to-end".

30. Es verdadero que:

- a) El controlador representa objetos y sus interacciones del mundo real.
- b) El controlador implementa la "Lógica del Negocio".
- c) La vista extrae datos de un XML para mostrarla al usuario.
- d) MVC es un patrón de diseño orientado a objetos.

31. Con respecto al software de construcción de proyectos, ¿qué afirmación es VERDADERA?

- a) La construcción en Gradle es, en general, más lenta que con Maven
- b) Maven implementa algunas de las funcionalidades implementadas por Apache Ant.
- c) En Gradle se usa un lenguaje DSL para definir el proceso de construcción
- d) La mayoría de las herramientas de integración continua no soportan Maven

32. ¿Cuál es la definición de un servicio?

- a) Los medios por los cuales una organización es dirigida y controlada.
- b) Un conjunto de capacidades organizativas especializadas para proporcionar valor a los clientes.
- c) Un método para visualizar el trabajo, identificar posibles bloqueos y conflictos de recursos, y gestionar el trabajo en progreso.
- d) Un medio para permitir la creación conjunta de valor al facilitar los resultados que los clientes desean lograr, sin que el cliente tenga que gestionar costos y riesgos específicos.

33. Según MÉTRICA version 3, el proceso MSI (Mantenimiento de Sistemas de Información) solo incluye los mantenimientos:

- a) Mantenimiento correctivo y evolutivo
- b) Mantenimiento evolutivo y adaptativo
- c) Mantenimiento adaptativo y perfectivo
- d) Mantenimiento perfectivo y correctivo

34. En Programación Orientada a Objetos, una clase abstracta NO puede:

- a) Implementar un interfaz.
- b) Ser superclase.
- c) Ser instanciada.
- d) Contener métodos no abstractos.

35. Según el estándar IEEE 1219 para el mantenimiento del software, un cambio de tecnología pertenecería a un tipo de mantenimiento:

- a) Preventivo.
- b) Correctivo.
- c) Perfectivo.
- d) Adaptativo.

36. ¿Cuál de las siguientes magnitudes no tratan en general de evaluar las métricas de estimación software?

- a) Calidad
- b) Productividad
- c) Seguridad
- d) Tamaño

37. En la fase de diseño de un servicio, ITIL utiliza la matriz o modelo RACI. Señale la afirmación correcta en cuanto a ella:

- a) Una persona no puede ser R o A en múltiples tareas
- b) En cada tarea debe haber un único R y A
- c) Existen variaciones menores de este modelo como RASCI, donde S es Support
- d) El rol Responsable (Encargado), es el responsable de la correcta ejecución de la tarea, pero no de la ejecución de la tarea en cuestión

38. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto al modelo de ciclo de vida en cascada es correcta?

- a) Se compone de una serie de fases paralelas en un primer nivel, que deben quedar finalizadas antes de iniciar las fases del nivel siguiente.
- b) No contempla la división en fases. Se compone de un conjunto de actividades secuenciales.
- c) Se compone de una serie de fases sucesivas, cada una de las cuales es completada antes de avanzar a la siguiente.
- d) Está especialmente orientado a sistemas que no requieran proporcionar entregables intermedios.

39. En MÉTRICA v3, la actividad de "Estudio de alternativas de solución" pertenece al proceso...

- a) PSI (Planificación de Sistemas de Información)
- b) EVS (Estudio de Viabilidad del Sistema)
- c) ASI (Análisis del Sistema de Información)
- d) DSI (Diseño del Sistema de Información)

40. En un proyecto de desarrollo web que utiliza a metodología SCRUM, el rol que tiene la responsabilidad de eliminar los obstáculos que impiden el progreso del equipo se denomina:

- a) Product owner
- b) Sponsor
- c) ScrumMaster
- d) -

41. El grado en que un sistema, software o servicio de TI permite y facilita que sea probado en un determinado contexto es lo que se conoce como:

- a) Comprensibilidad.
- b) Comprobabilidad.
- c) Complejidad.
- d) Testabilidad.

42. WS-BPEL (Web Service Business Process Execution Language), versión 2.0:

- a) Consta de una notación gráfica standard y de un lenguaje ejecutable para especificar interacciones entre servicios web.
- b) Permite la especificación de procesos de negocio abstractos, pero no de procesos de negocio ejecutables.
- c) Utiliza XML Schema y WSDL 1.1 para la definición de tipos de datos e interfaces de servicios en la definición de procesos.
- d) Es una notación gráfica para la definición de servicios web.

43. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a las métricas de calidad del software?

- a) COCOMO es un modelo de estimación del software que se basa en el número de instrucciones de código fuente
- b) La métrica de complejidad del software conocida como de los puntos de función se obtiene utilizando una relación empírica basada en medidas del dominio de información y en valoraciones subjetivas
- c) La técnica de Halstead sirve para medir la complejidad de un desarrollo basándose en su 'longitud', su 'vocabulario' y su 'volumen', que se obtienen mediante ciertas ecuaciones que utilizan el número de operadores y operandos del desarrollo
- d) Son ciertas todas las anteriores

44. ¿Qué fase del ciclo de vida default de Maven ejecuta comprobaciones de pruebas de integración para garantizar el cumplimiento de los criterios de calidad?

- a) validate
- b) test
- c) verify
- d) check

45. ¿Cuál es el primer criterio de calidad del Modelo EFQM?

- a) Liderazgo
- b) Oportunidad
- c) Satisfacción del cliente
- d) Satisfacer los requisitos

46.Cuál no es un interfaz en MÉTRICA v3:

- a) Gestión de la Configuración
- b) Seguridad
- c) Gestión del Cambio
- d) Aseguramiento de la Calidad

47. Señale cuál de éstas es una de las funciones del Grupo de Aseguramiento de la Calidad (según MÉTRICA v3):

- a) Definir los recursos que se necesitan para instalar el sistema.
- b) Identificar las posibles desviaciones en los estándares aplicados, así como en los requisitos y procedimientos especificados.
- c) Notificar a los desarrolladores de las anomalías encontradas en el proceso de desarrollo.
- d) Documentar las pruebas según el estándar ISO 9000:2000.

48. Real Decreto por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado:

- a) Real Decreto 806/2014.
- b) Real Decreto 951/2005.
- c) Ley 28/2006.
- d) Real Decreto 769/2017.

49. En el mantenimiento de sistemas de información en MÉTRICA v3, la tarea que tiene por objeto el mantenimiento de un catálogo que constituye un medio para la comunicación entre los usuarios y el responsable de mantenimiento, es:

- a) Estadística e Inventario de Cambios
- b) Registro de cambios
- c) Registro de petición
- d) Catálogo de peticiones

50. ¿Qué debe incluir el gobierno de las TIC?

- a) Alineación entre la estrategia de la organización y las TIC
- b) Gestión del riesgo
- c) Gestión de los recursos TIC y la utilización óptima de los mismos
- d) Todas las respuestas son correctas

51. Según ITILv3, para qué se utiliza el modelo RACI:

- a) Para documentar los roles y relaciones entre las partes interesadas en un proceso o actividad.
- b) Para definir los requisitos de un nuevo proceso o servicio.
- c) Para analizar el impacto en el negocio de una incidencia.
- d) Para crear un Cuadro de Mando Integral que muestre el estado completo de la gestión del servicio.

52. ¿Qué es el metamodelo SPEM?

- a) Un lenguaje genérico que extiende UML para el modelado descriptivo de procesos de software.
- b) Un métrica de software para la medición de proyectos.
- c) Un consorcio mundial para la creación de lenguajes de modelado.
- d) Un estándar para la creación de roles de usuario.

53. En orientación a objetos, el término utilizado para expresar que los datos de un objeto solamente pueden ser manipulados por medio de mensajes y métodos predefinidos es:

- a) Herencia.
- b) Encapsulamiento.
- c) Reusabilidad.
- d) Polimorfismo.

54. MÉTRICA v3 establece cuatro tipos de mantenimiento, ¿cuál de los siguientes NO es uno de ellos?

- a) Mantenimiento preventivo.
- b) Mantenimiento perfectivo.
- c) Mantenimiento adaptativo.
- d) Mantenimiento correctivo.

55. ¿Cuál de los siguientes grupos NO está contemplado como participante en las actividades del proceso Mantenimiento de Sistemas de Información (MSI), conforme a Métrica v3?

- a) El equipo de mantenimiento.
- b) El jefe de proyecto.
- c) El equipo de análisis.
- d) El responsable de mantenimiento.

56. En ITILv4, ¿Cuál de las siguientes es considerada dentro del principio guía "foco en el valor"?

- a) Clientes y experiencia de usuario
- b) Reducción de errores humanos
- c) Visibilidad de servicio de principio a fin
- d) Cooperación entre equipos

57. ¿Cuáles son las tres opciones principales en los modelos de diseño de ITIL v3?

- a) Modelo tradicional: presupone una mayor estabilidad del servicio.
- b) Modelo Ágil o RAD: principalmente incremental e iterativo que se basa en la creación de prototipos.
- c) Modelo basado en soluciones software estándar ya empaquetadas.
- d) Todos son modelos de ITIL versión 3.

58. ¿Cuál de las siguientes herramientas es de gestión de configuración?:

- a) Subversion.
- b) Mercurial.
- c) BitBucket.
- d) Todas son correctas.

59. La eliminación del efecto onda que provocan los cambios introducidos por una petición de mantenimiento de un sistema de información se consigue:

- a) Con la definición de los puntos de control adecuados en el plan de mantenimiento de sistemas de información
- b) A través de las pruebas de regresión
- c) Con el seguimiento de las referencias cruzadas de los elementos afectados por los cambios
- d) Con la planificación detallada del desarrollo de los cambios

60. En la actividad DSI 8 de Métrica v3, Generación de Especificaciones de Construcción, NO se utiliza la siguiente técnica o práctica:

- a) Diagrama de componentes.
- b) Diagrama de despliegue.
- c) Diagrama de paquetes.
- d) Diagrama de estructura.

61. ¿Cuál de las siguientes operaciones no se utiliza en el ámbito de la gestión de versiones?

- a) Drill
- b) Merge
- c) Commit
- d) Diff

62. Seleccione el orden correcto de las líneas base de la configuración del software:

- a) Planificación, Registros, Diseño, Codificación, Pruebas, Mantenimiento.
- b) Planificación, Diseño, Registros, Codificación, Mantenimiento, Pruebas.
- c) Planificación, Diseño, Registros, Codificación, Pruebas, Mantenimiento.
- d) Ninguna de las anteriores.

63. ¿Cuándo debe aplicarse un plan de garantía de calidad?

- a) En casos de proyectos de gran envergadura
- b) Cuando sea rentable económicamente
- c) Cuando el cliente así lo solicite
- d) Cuando el coste de no aplicarlo sea mayor que el de aplicarlo

64. Indicar la respuesta verdadera:

- a) En la gestión de contenidos lo más importante es el almacenamiento de los documentos
- b) La gestión de contenidos suele estar orientada a la creación y edición de páginas web
- c) Todos los gestores de documentos son también gestores de contenidos
- d) Los gestores de documentos no están preparados para el manejo de muchos ficheros de gran tamaño

65. Identifique cuál de los siguientes términos corresponde a un lenguaje de programación declarativo:

- a) Modula-2.
- b) Haskell.
- c) Algol.
- d) Ada.

66. Indicar cuál no es una regla de construcción de un almacén de datos dentro de un diagrama de flujo de datos:

- a) No puede crear, destruir ni transformar datos
- b) No se puede comunicar con otro almacén de datos mediante un flujo directo, siempre tiene que haber un proceso entre ambos almacenes
- c) Debe referirse el almacén al entorno físico
- d) Si se transpasa por un flujo de datos el contenido completo del almacén, este flujo no llevará nombre

67.Cuál de las siguientes soluciones DLT es "permissioned" (autorizada o autenticada):

- a) Cardano.
- b) Solana.
- c) Avalanche.
- d) Corda.

68. En el modelo EFQM, de los siguientes criterios, el que tiene un mayor peso en la puntuación es:

- a) Resultados en los clientes
- b) Resultados en la sociedad
- c) Resultados en las personas
- d) Todos tienen el mismo peso

69. ¿Qué proceso se encarga de gestionar todas las inversiones dentro de la Estrategia del Servicio en ITIL v3?

- a) Gestión de la Estrategia de los servicios TI.
- b) Gestión de la demanda.
- c) Gestión de la cartera de servicios.
- d) Gestión financiera.

70. No es cierto respecto al prototipado evolutivo:

- a) Responde al enunciado "no sé lo que quiero pero cuando vea algo te lo digo"
- b) En este modelo no se asume que los requisitos vayan a cambiar continuamente desde el principio
- c) Se construye una implementación parcial de los requisitos conocidos, para que el usuario comprenda mejor la totalidad de los requisitos deseados
- d) Está relacionado con el concepto de Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD)

71. En relación al Lenguaje de Modelado Unificado (UML) v.2.5.1, de entre los siguientes, ¿qué opción contiene en todos sus elementos diagramas de interacción?

- a) Clases, Objetos, Paquetes.
- b) Casos de uso, Actividad, Estados.
- c) Secuencia, Comunicación, Tiempos.
- d) Componentes, Estructura, Despliegue.

72. Uno de los pasos del modelo de ciclo de vida aplicado al desarrollo de software basado en componentes (DSBC) consiste en seleccionar los componentes según su granularidad. ¿Qué factores definen la granularidad de un componente?

- a) El tamaño del componente.
- b) El tamaño, la complejidad y la capacidad funcional del componente.
- c) La capacidad funcional del componente y su estructura de datos.
- d) El tamaño, la fiabilidad, la complejidad y la mantenibilidad del componente.

73. Según la Interfaz de Seguridad de Métrica v3, ¿en cuál de los siguientes procesos hay que realizar tareas relacionadas con la seguridad de los sistemas de información?

- a) Sólo y exclusivamente en Planificación de Sistemas de Información.
- b) Sólo y exclusivamente en Análisis del Sistema de Información.
- c) Sólo y exclusivamente en Mantenimiento del Sistema de Información.
- d) En todos y cada uno de los procesos de Métrica v3 hay actividades y tareas relacionadas con la seguridad.

74. Los elementos del modelo de calidad del SW de McCall son:

- a) Procedimientos, criterios y métricas de calidad
- b) Sistema de calidad, factores y métricas
- c) Factores y criterios de calidad
- d) Factores, criterios y métricas

75. La estimación de inversiones, costes de funcionamiento y resultados esperados se define en:

- a) Especificaciones funcionales del sistema
- b) Plan de sistemas
- c) Diseño del sistema
- d) Ninguno de los anteriores

76. ¿Cuál de las siguientes no es una característica que deba tener un sistema en tiempo real?

- a) Manejo sencillo, pero potente, de prioridades, permitiendo que puedan modificarse dinámicamente incluso durante la ejecución de los procesos.
- b) Gestión de memoria real y no virtual.
- c) Manejo eficaz de interrupciones.
- d) Funciones complejas para el manejo de ficheros.

77. En MÉTRICA v3, la actividad del ASI "Establecimiento de Requisitos" se divide en varias tareas, en todas ellas, las técnicas y prácticas y los participantes son:

- a) Sesiones de Trabajo, Catalogación y Casos de Uso, y los participantes: Usuarios Expertos y Analistas.
- b) Puestas en Común, Catalogación y Casos de Uso, y los participantes: Usuarios Expertos y Analistas.
- c) Puestas en Común, Catalogación y Casos de Uso, y los participantes: Gestores de Proyecto, Usuarios Expertos y Analistas.
- d) Sesiones de Trabajo, Catalogación y Casos de Uso, y los participantes: Gestores de Proyecto, Usuarios Expertos y Analistas.

78. ¿Cuál de los siguientes parámetros NO forma parte de la ecuación del software de Putnam para la estimación del esfuerzo de un proyecto software?

- a) Casos de uso.
- b) Líneas de código.
- c) Duración del proyecto.
- d) Parámetro de productividad.

79. Para validar la consistencia en el análisis estructurado se utiliza:

- a) Métrica v3
- b) La técnica DFQM (Data Flow Quality Model)
- c) El balanceo entre los DFD's de niveles consecutivos
- d) El balanceo entre los DFD's de igual nivel

80. En relación al modelo de ciclo de vida de un sistema de información NO se puede afirmar:

- a) Es el conjunto etapas por las que atraviesa el sistema desde su concepción hasta su retirada del servicio.
- b) Los modelos de ciclo de vida tradicionales, entre los que se engloban el modelo en cascada y los basados en prototipos, son los de más amplia utilización.
- c) Los modelos de ciclo vida basados en transformaciones se adaptan bien a cualquier proyecto.
- d) En la práctica no se suelen seguir modelos en forma pura, sino los que de acuerdo a las peculiaridades del sistema y la experiencia del jefe proyecto se pueden incorporar aspectos de otros modelos.

81. ¿Cómo se denomina el mecanismo de extensión que permite la reutilización de código, sin modificar la clase base?

- a) Concurrencia.
- b) Persistencia.
- c) Encapsulación.
- d) Herencia.

82. La métrica BANG:

- a) Es una métrica de producto propuesta por De Marco, como indicador de funcionalidad entregada al usuario
- b) La medición se realiza sobre una especificación de requisitos documentada mediante análisis estructurado y DFD
- c) Para formular esta métrica se analizan las métricas primitivas, basadas en los elementos del DFD, del diccionario de datos y del modelo de datos
- d) Todas son correctas

83. Según ITILv4, ¿qué principio guía debe utilizar para maximizar el valor del trabajo realizado por los recursos humanos y técnicos dentro de una organización?

- a) Progresar iterativamente con comentarios
- b) Centrarse en el valor
- c) Piensa y trabaja holísticamente
- d) Optimizar y automatizar

84. Booch, Jacobson y Rumbaugh:

- a) crearon C++
- b) crearon los diagramas E/R
- c) diseñaron el primer ordenador que usaba procesamiento real en paralelo
- d) crearon UML

85. El nivel máximo de madurez en CMMI es el nivel 5, o nivel:

- a) Optimizado.
- b) Administrado cuantitativamente.
- c) Definido.
- d) Productivo.

86. ¿En cuántos "niveles de madurez" se clasifican las organizaciones según el modelo de capacidad y madurez CMM?

- a) 4
- b) 5
- c) 3
- d) No existe tal concepto

87. A la hora de poner en producción un servicio:

- a) Conviene realizar las pruebas una vez esté el servicio en el entorno de producción
- b) Conviene realizar las pruebas en el entorno de preexplotación
- c) Conviene realizar las pruebas en el entorno de desarrollo, ya que el entorno de preexplotación son pruebas de integración y rendimiento
- d) Conviene realizar pruebas modulares en el entorno de preexplotación, y las restantes en el entorno de producción, junto a los usuarios

88. En el Proceso de Mantenimiento de Sistemas de Información de Métrica v3, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Los mantenimientos correctivo y adaptativo quedan dentro del ámbito de Métrica v3.
- b) Los mantenimientos correctivo y evolutivo quedan fuera del ámbito de Métrica v3.
- c) Sólo se definen los mantenimientos correctivo y evolutivo que son los que quedan dentro del ámbito de Métrica v3.
- d) Los mantenimientos adaptativo y perfectivo quedan fuera del ámbito de MÉTRICA v3, ya que requieren actividades y perfiles distintos de los del proceso de desarrollo.

89. El modelo de estimación de Putnam no se caracteriza por:

- a) Distribuir los esfuerzos de desarrollo según la curva Rayleigh/Norden
- b) Tener asociada una herramienta automatizada (SLIM)
- c) Incluir una constante tecnológica
- d) Funcionar en proyectos grandes relativamente peor que en proyectos pequeños

90. A la extensión por la cual un programa puede ser usado en otras aplicaciones se llama:

- a) Portabilidad
- b) Reusabilidad
- c) Interoperatividad
- d) Mantenibilidad

91. El tipo de indización por descriptores consistente en realizar una selección de los conceptos más significativos mediante el análisis de frecuencias de los términos existentes, se denomina:

- a) Método estadístico
- b) Método por asignación de los conceptos clave del documento
- c) Método sintáctico
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

92. Seleccione de los siguientes participantes de MÉTRICA v3 el que se NO se agrupa dentro del perfil de Analista:

- a) Equipo de Soporte Técnico.
- b) Grupo de Aseguramiento de la Calidad.
- c) Administrador de Bases de Datos.
- d) Técnico de Sistemas.

93. La técnica Halstead usa:

- a) El número de operandos distintos de un programa
- b) La longitud de un programa
- c) El tiempo de ejecución óptimo
- d) No existe

94. En el modelo EFQM:

- a) El subcriterio 6A tiene un peso del 25% del total de los puntos del criterio 6.
- b) El subcriterio 6B tiene un peso del 25% del total de los puntos del criterio 6.
- c) El subcriterio 7A tiene un peso del 25% del total de los puntos del criterio 6.
- d) El subcriterio 7B tiene un peso del 75% del total de los puntos del criterio 6.

95. En el Modelo de Excelencia de la EFQM, ¿Cuál de los siguientes NO es un criterio de calidad que actúe como agente facilitador del éxito?

- a) Liderazgo
- b) Políticas y Estrategias
- c) Satisfacción del Personal
- d) Todos son agentes facilitadores

96. Dentro de la metodología para gestión y desarrollo de software Scrum, ¿a qué se refiere el concepto 'sprint planning'?

- a) Reunión en la que se determinan los elementos del Product Backlog que van a formar parte del sprint.
- b) Tablero con notas cuyo objetivo es planificar de manera general, mediante fases predeterminadas, como se van completando las tareas.
- c) Reunión diaria de seguimiento de proyecto en la que se controla el cumplimiento de las tareas del backlog.
- d) Técnica que tiene como objetivo la representación del sprint, mostrando las tareas a realizar, el momento de su comienzo y su terminación y la forma en que las distintas tareas están encadenadas entre sí.

97. En el análisis DAFO, la definición “Son eventos o circunstancias que se espera que ocurran o pueden inducirse a que ocurran en el mundo exterior y que podrían tener un impacto positivo en el futuro de la Organización” se corresponde con:

- a) Debilidades
- b) Amenazas
- c) Fortalezas
- d) Oportunidades

98. En MÉTRICA Versión 3, el análisis de los hechos inesperados y anómalos que se presentan durante la realización de las actividades y tareas del proyecto:

- a) No está contemplado.
- b) Se realiza en la interfaz de Aseguramiento de la Calidad.
- c) Se realiza en la interfaz de Gestión de Configuración.
- d) Se realiza en la interfaz de Gestión de Proyectos.

99. Según MÉTRICA v3, ¿cuándo se elaboran los manuales de usuario?

- a) Construcción de Sistemas de Información
- b) Mantenimiento de Sistemas de Información
- c) Implantación y Aceptación de Sistemas de Información
- d) Diseño de Sistemas de Información

100. El tipo de prueba BigBang es de tipo:

- a) Prueba de sistema.
- b) Prueba de aceptación.
- c) Prueba de rendimiento.
- d) Prueba de integración.

101. Señale la afirmación correcta. Los procedimientos de control de cambios ayudan a mantener la integridad de la información del sistema asegurando que:

- a) El código pasado a producción está autorizado.
- b) El código de producción está libre de errores.
- c) Los datos activos son periódicamente auditados.
- d) Los datos activos son actualizados periódicamente.

102. Dentro de los modelos que permiten estimar el coste de un proyecto, la jerarquía COCOMO (Constructive Cost Model) de Boehm en su nivel 1 o básico calcula el esfuerzo y el coste de desarrollo del "software" en función de:

- a) El número de personas que participan en el proyecto
- b) La experiencia y formación de los analistas y programadores
- c) El tamaño del programa expresado en líneas estimadas de código
- d) Las pruebas que hay que realizar para asegurar que el software esté libre de errores

103. Señale la respuesta incorrecta en relación a la Ingeniería del Software:

- a) El tipo de actividades que se desarrollan en Ingeniería de Software son de desarrollo, control, gestión y aplicación
- b) Surge como respuesta a la crisis del software con los objetivos de conseguir un producto fiable, de alta calidad y bajo coste y conducir un proceso de desarrollo de manera eficiente
- c) La ingeniería del software es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable hacia el desarrollo, operación y mantenimiento del software
- d) La ingeniería del software es una tecnología multicapa constituida por el proceso, los métodos y las herramientas

104. El ciclo de Deming es una estrategia de mejora continua de la calidad en la administración de una organización, los 4 pasos de la estrategia son:

- a) Plan, Do, Construct, Approval (Planificar, Hacer, Construir, Aprobar).
- b) Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar).
- c) Plan, Develop, Control, Anticipate (Planificar, Desarrollar, Controlar, Tener previsto).
- d) Plan, Deduct, Control, Approval (Planificar, Deducir, Controlar, Aprobar).

105. El orden de los niveles del modelo CMM de Ingeniería de Software es:

- a) Inicial; Repetible; Definido; Gestionado; Optimizado
- b) Inicial; Definido; Repetible; Gestionado; Optimizado
- c) Inicial; Definido; Gestionado; Repetible; Optimizado
- d) Inicial; Repetible; Gestionado; Definido; Optimizado

106. ¿Cuál de los siguientes diagramas NO aporta información para la modelización de datos?

- a) Diagrama Entidad - Relación.
- b) Diagrama de Objetos.
- c) Diagrama de Clases.
- d) Diagrama de Casos de Uso.

107. La IEEE Std 830-1998 (IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications) comenta que una buena especificación de requisitos software debe ser CONSISTENTE. Esto se cumple:

- a) Si cada requisito especificado es uno que realmente debe cumplir el software.
- b) Si cada requisito especificado tiene una única interpretación posible.
- c) Si cada requerimiento especificado puede ser verificado.
- d) Si ninguno de los requisitos especificados entra en conflicto con alguno de los otros requisitos o con otros documentos.

108. El modelo de McCall de calidad de software define:

- a) Características del proyecto y del producto generado.
- b) Características operacionales, de modificación y de transición o conversión.
- c) Características de análisis, desarrollo y pruebas.
- d) Características de accesibilidad y rendimiento.

109. En ITIL v.3, ¿cuál de los siguientes procesos y actividades NO corresponde a la estrategia de servicios?

- a) Gestión financiera.
- b) Gestión del portfolio de servicios.
- c) Gestión de la demanda.
- d) Gestión del catálogo de servicios.

110. Señale cuál de los siguientes NO es un modelo de ciclo de vida del software:

- a) Cascada.
- b) Espiral.
- c) Prototipado.
- d) Escalera.

111. UML se utiliza para:

- a) Definir un sistema
- b) Detallar los artefactos en el Sistema
- c) Documentar
- d) a, b y c

112. El conjunto de actividades que es necesario realizar para asegurar que el producto software responde a las necesidades expresadas por el usuario se denomina:

- a) Control de calidad
- b) Modelo de calidad
- c) Garantía de calidad
- d) Plan General de Calidad

113. En Métrica v3, la tarea ASI 6.3: Normalización del Modelo Lógico de Datos tiene como objetivo la normalización del modelo lógico de datos, garantizando que cumple al menos con la:

- a) segunda forma normal.
- b) tercera forma normal.
- c) forma normal Boyce-Codd.
- d) quinta forma normal.

114. El objetivo clave en la planificación de la capacidad de los sistemas informáticos es asegurar que:

- a) Los recursos disponibles son plenamente empleados.
- b) Se añadirán nuevos recursos para las nuevas aplicaciones de manera puntual.
- c) Los recursos existentes se emplean de manera eficaz y eficiente.
- d) La utilización de recursos no baja del 85%.

115. El término formal que se emplea para indicar que los datos de un objeto solamente pueden ser manipulados a través de métodos definidos en su interfaz se conoce como:

- a) Polimorfismo.
- b) Abstracción.
- c) Encapsulación.
- d) Persistencia.

116. TestLink es una herramienta de:

- a) Desarrollo de interfaces de usuario.
- b) Integración de configuración.
- c) Gestión de requisitos y casos de pruebas.
- d) Desarrollo de aplicaciones web.

117. ¿Qué técnica de recuperación se basa en la observación de las frecuencias de aparición de términos?

- a) Lógica borrosa
- b) Modelos probabilísticos
- c) Modelos vectoriales
- d) Lenguaje natural

118. Cuáles de los siguientes NO es un modelo de estimación de proyectos software:

- a) COCOMO II.
- b) Delphi.
- c) PROBE.
- d) Método Box-Cox.

119. Señale la opción INCORRECTA:

- a) En diseño de programas, GRASP significa 'patrones generales de software para asignar responsabilidades', y describen los principios fundamentales de la asignación de responsabilidades a objetos.
- b) La cohesión se define como el grado de interdependencia existente entre los módulos de un sistema.
- c) En la programación modular lo más conveniente es que un módulo sea altamente cohesivo y con bajo acoplamiento.
- d) AOSD (Desarrollo Software Orientado a Aspectos) es una aproximación al diseño de la arquitectura del sistema. Se caracteriza porque ofrece mecanismos para resolver problemas de código disperso o enmarañado gracias a los aspectos.

120. Los casos de uso son una técnica eficaz para la determinación de necesidades. Éstos fueron creados por:

- a) Warnier-Orr.
- b) Rumbaugh.
- c) Jacobson.
- d) Booch.

121. En ITILv4, ¿Qué principio guía promueve la re-evaluación de las iniciativas para ajustar cambios acorde a las circunstancias?

- a) Foco en el valor
- b) Optimizar y automatizar
- c) Progresar iterativamente con feedback
- d) Colaborar y promover la visibilidad

122. «Los principales objetivos de este proceso son generar el código de los componentes del Sistema de Información, desarrollar los procedimientos de operación y seguridad y elaborar los manuales de usuario final y de explotación con el objetivo de asegurar el correcto funcionamiento del Sistema para su posterior implantación». ¿A qué fase de METRICA v3 nos referimos con la definición anterior?

- a) DSI.
- b) CSI.
- c) PSI.
- d) MSI.

123. Indique la afirmación verdadera:

- a) El resultado de una modelización de procesos en BPMN debe ser expresado en BPML, BPEL o XPD.
- b) El resultado de una modelización de procesos en BPML debe ser expresado en BPMN, BPEL o XPD.
- c) El resultado de una modelización de procesos en BPEL debe ser expresado en BPML, BPMN o XPD.
- d) El resultado de una modelización de procesos en XPD debe ser expresado en BPML, BPEL o BPMN.

124. La ISO 9000:2015 no se basa en el siguiente principio de gestión:

- a) Liderazgo.
- b) Enfoque basado en procesos.
- c) Enfoque al cliente.
- d) Gestión de resultados.

125. En programación orientada a objetos, ¿qué significa instanciar una clase?

- a) Duplicar una clase.
- b) Eliminar una clase.
- c) Crear un objeto a partir de una clase.
- d) Conectar dos clases entre sí.

126. En el modelado físico de un sistema Orientado a Objetos, los componentes y los nodos tienen semejanzas. Entre las semejanzas NO se encuentra que:

- a) Ambos pueden participar en relaciones de dependencia, generalización y asociación.
- b) Ambos representan el empaquetamiento físico de los elementos lógicos.
- c) Ambos pueden tener instancias.
- d) Ambos pueden participar en interacciones.

127. Si por cada término, bien sea palabra clave, frase especial o ítem del tesoro, existe una lista de todos los documentos en los que aparece, a la que se suele añadir la longitud de esa lista (número de referencias contenidas), estamos hablando de un sistema:

- a) De índices múltiples.
- b) De índices.
- c) De listas.
- d) De índices invertidos.

128. Las normas ISO/IEC 2501n pertenecientes a la familia de normas ISO/IEC 25000:

- a) Incluyen un modelo de referencia de la medición de la calidad del producto, definiciones de medidas de calidad y guías para su aplicación.
- b) Presentan modelos de calidad detallados incluyendo características para calidad interna, externa y en uso del producto software.
- c) Definen todos los modelos, términos y definiciones comunes referenciados por todas las otras normas de la familia 25000.
- d) Ayudan a especificar requisitos de calidad que pueden ser utilizados en el proceso de elicitación.

129. Determine la afirmación cierta en relación con los diagramas UML...

- a) El diagrama de Comunicación que introdujo UML2.0, constituye una versión modificada del anterior diagrama de Colaboración.
- b) UML tipifica como diagramas de comportamiento los siguientes: diagramas de Actividad, diagramas de Estado, diagramas de Caso de Uso y los diagramas de Interacción.
- c) Los denominados diagramas globales de interacción ofrecen una visión de conjunto de las rutas de acceso de ejecución de toda la aplicación, utilizando elementos de diagramas de actividades y diagramas de secuencia.
- d) Todas las anteriores.

130. Se denomina “Partición equivalente” a:

- a) Una técnica de programación modular donde el dominio de la aplicación se subdivide en áreas funcionales de aproximadamente el mismo tamaño.
- b) Una técnica de pruebas de “caja negra” que divide el dominio de un programa en clases de datos de las que se pueden derivar casos de prueba.
- c) Una técnica de diseño orientado a objetos para mejorar la estructura de los programas reemplazando la herencia con mecanismos de delegación.
- d) Una técnica de gestión del desarrollo de proyectos para la atribución de la responsabilidad sobre las pruebas de la aplicación.